라즈봇2 팀 프로젝트

감정 교류하는 로봇

손짓에 반응하고, 표정으로 마음을 전하는 애완 펫 로봇



팀원 이희용 · 용석 · 장우진 · 황인주 · 오수진

CONTENTS

오늘 소개할 내용

01



컨셉

애완 펫 로봇

02



진행 과정

목표를 두고 함께 제작

03



체험 영상

로봇 시연 5편

04



앱 구현

돌보고 함께 노는 앱

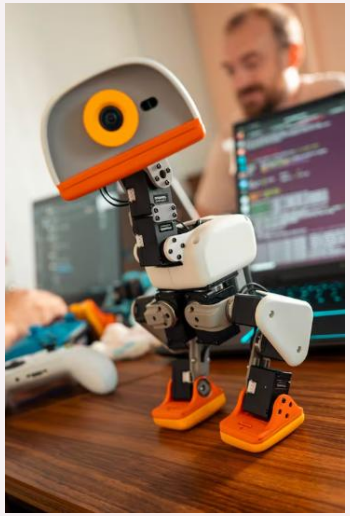
이런 애완 펫 로봇을 목표로 했어요



데스크톱 펫 로봇 (EMO)



포켓 펫 로봇 (AIBI)



오리 로봇 (Microduck)

곁에 두고 교감하는 작은 친구

라즈봇2도 이런 펫처럼 사람의 행동에 반응하고,
표정으로 감정을 주고받도록 만들었어요.

😊
LED 표정으로 감정 표현

👋
손짓과 장면에 반응

🍪
돌보고 키우는 재미

학습 목표를 두고 함께 만들었어요



학습 목표

손짓을 알아보고 감정으로 반응하는 로봇을, 각자 맡은 부분을 배우며 팀이 함께 완성한다

1



로봇 제작

라즈봇2 조립
바퀴, 카메라, LED, 부저

2



라즈베리 연결

노트북에서 원격 접속
(SSH · VNC), 카메라 설정

3



촬영 학습

카메라로 손짓을 찍어
인식 학습 (MediaPipe)

4



로봇 시연

손짓과 경기 장면에
반응하는 동작 시연

① 로봇 제작 — 라즈봇2를 직접 조립했어요

1

부품 확인

섀시, 모터, 메카넘 바퀴 4개, 라즈베리 파이, 확장 보드, 카메라·서보 짐벌, 배터리가 다 있는지 확인

2

섀시 · 바퀴 조립

공식 조립 영상을 단계별로 멈춰 보며 모터와 메카넘 바퀴를 달았어요. 바퀴 방향이 틀리면 옆으로 못 가요

3

카메라 짐벌 장착

서보 모터 2개로 된 짐벌에 카메라를 달아, 로봇이 고개를 좌우로 돌리고 숙일 수 있게 했어요

4

배선 · 동작 점검

배터리를 충전하고 전원을 켜서 바퀴, LED, 부저가 하나씩 제대로 움직이는지 확인했어요



완성한 라즈봇2: 메카넘 바퀴 + 카메라 짐벌

사용한 것

Raspbot V2 키트 | 메카넘 바퀴 | 서보 짐벌 | 카메라 | 공식 조립 영상

어려웠던 점 키트 버전마다 조립 순서가 달라 헷갈렸어요

이렇게 해결 새 버전·이전 버전 영상을 비교해 우리 키트에 맞는 쪽을 따랐어요

② 라즈베리 연결 — 노트북에서 로봇을 다뤘어요

1

같은 Wi-Fi에 연결

라즈베리 파이와 노트북을 같은 네트워크에 두고, 로봇의 IP 주소를 찾았어요

2

원격 접속 (SSH · VNC)

PuTTY로 명령어를 보내고, VNC Viewer로 로봇의 화면을 노트북에서 그대로 봤어요

3

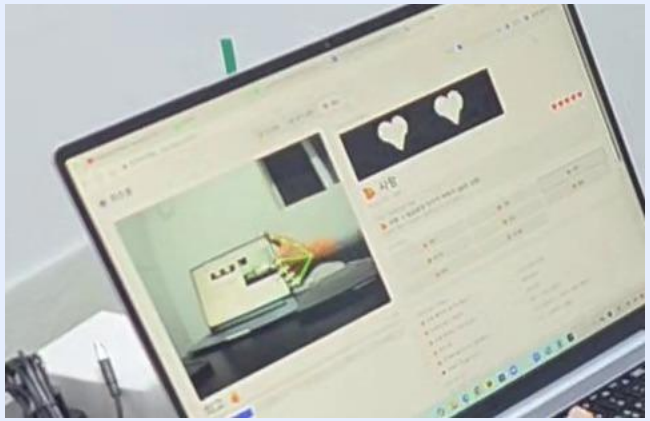
카메라 설정

Yahboom 튜토리얼대로 카메라 드라이버를 설정하고, 노트북에서 카메라 영상이 나오는지 확인했어요

4

파이썬으로 몸 움직이기

Raspbot 라이브러리로 바퀴, 짐벌, LED, 부저를 코드 한 줄씩 움직여 봤어요



노트북에서 로봇 카메라 화면과 표정을 확인

사용한 것

PuTTY (SSH) · VNC Viewer · Python · Raspbot 라이브러리 · Yahboom 튜토리얼

어려웠던 점 로봇이 켜질 때 자동 실행되는 프로그램이 카메라를 쓰고 있어 예제가 안 돌았어요

이렇게 해결 그 프로그램을 먼저 끄고 실행했어요

③ 촬영 학습 — 손짓을 알아보게 가르쳤어요

1

손 찾기 (MediaPipe)

카메라 영상에서 손가락 마디 21개의 위치를 찾아요. 어떤 손가락이 펴졌는지 알 수 있어요

2

손짓 촬영

팀원 다섯 명이 각자 손짓을 여러 각도, 거리, 조명에서 찍었어요. 손 크기와 모양이 달라야 잘 배워요

3

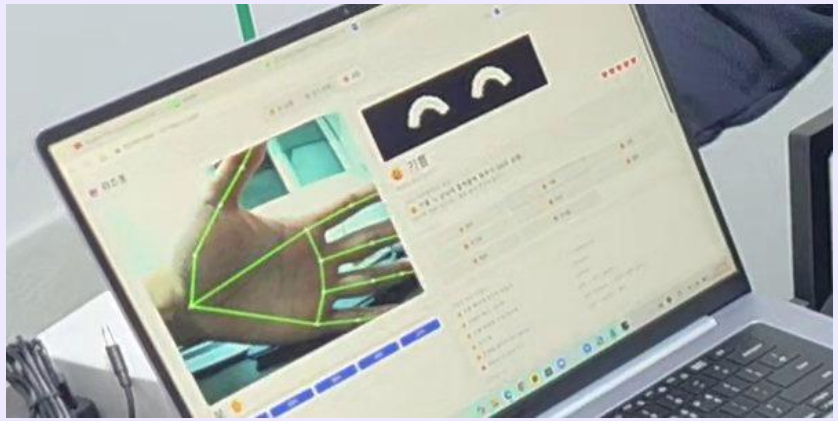
손짓 사전 만들기

✊ 바위 ✌️ 가위 🖐 보 👍 최고 👋 안녕 … 손짓마다 로봇의 행동을 정하고 겹치지 않게 적었어요

4

판정 다듬기

같은 손 모양이 잠깐 유지될 때만 반응하게 해서, 손을 움직이는 중에 잘못 반응하지 않게 했어요



MediaPipe가 손가락 마디를 찾는 모습 (초록 선)

사용한 것

웹캠 · MediaPipe Hands · OpenCV · Python · 팀원 5명의 손

어려웠던 점 어둡거나 배경이 복잡하면 인식이 흔들리고, 라즈베리 파이가 느렸어요

이렇게 해결 밝은 곳·단색 배경에서 찍고, 카메라 해상도를 낮춰 빠르게 했어요

④ 로봇 시연 — 반응과 감정을 입혔어요

1

반응 동작 설계

바퀴, 고개(짐벌), LED, 부저를 묶어 동작을 만들었어요. 다가오기, 빙글 돌기, 좌우로 흔들기 등

2

감정 표정 입히기

기쁨, 놀람, 사랑 같은 감정을 LED 도트 표정으로 만들어 동작과 함께 보여 줘요

3

경기 장면 반응

축구 골, 야구 홈런 장면이 나오면 함께 세리머니하고 표정이 신나게 바뀌어요

4

촬영 · 반복 테스트

시연 영상 5편을 찍으며 반응 속도, 이동 거리, 동작 순서를 계속 고쳤어요



시연 영상: 이동 · 골 · 홈런 · 감정 행동

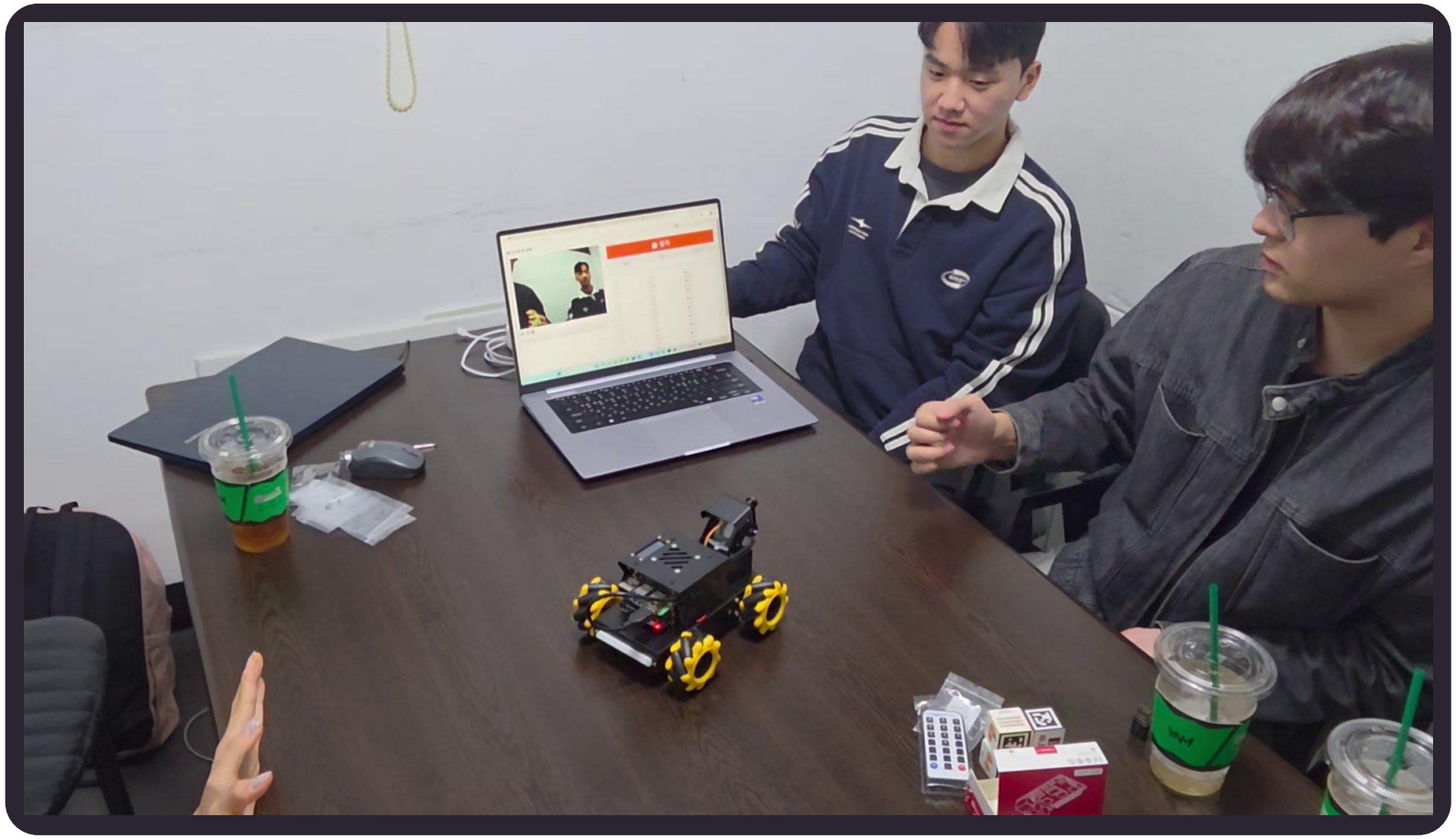
사용한 것

바퀴 · 짐벌 | LED 표정 | 부저 | 경기 영상 | 시연 촬영

어려웠던 점 책상 위라 이동 거리가 짧고, 동작이 길면 반응이 늦어 보였어요

이렇게 해결 동작을 짧고 크게 나누고, 속도와 거리를 여러 번 맞췄어요

① 이동



▶ 영상을 클릭하면 재생돼요

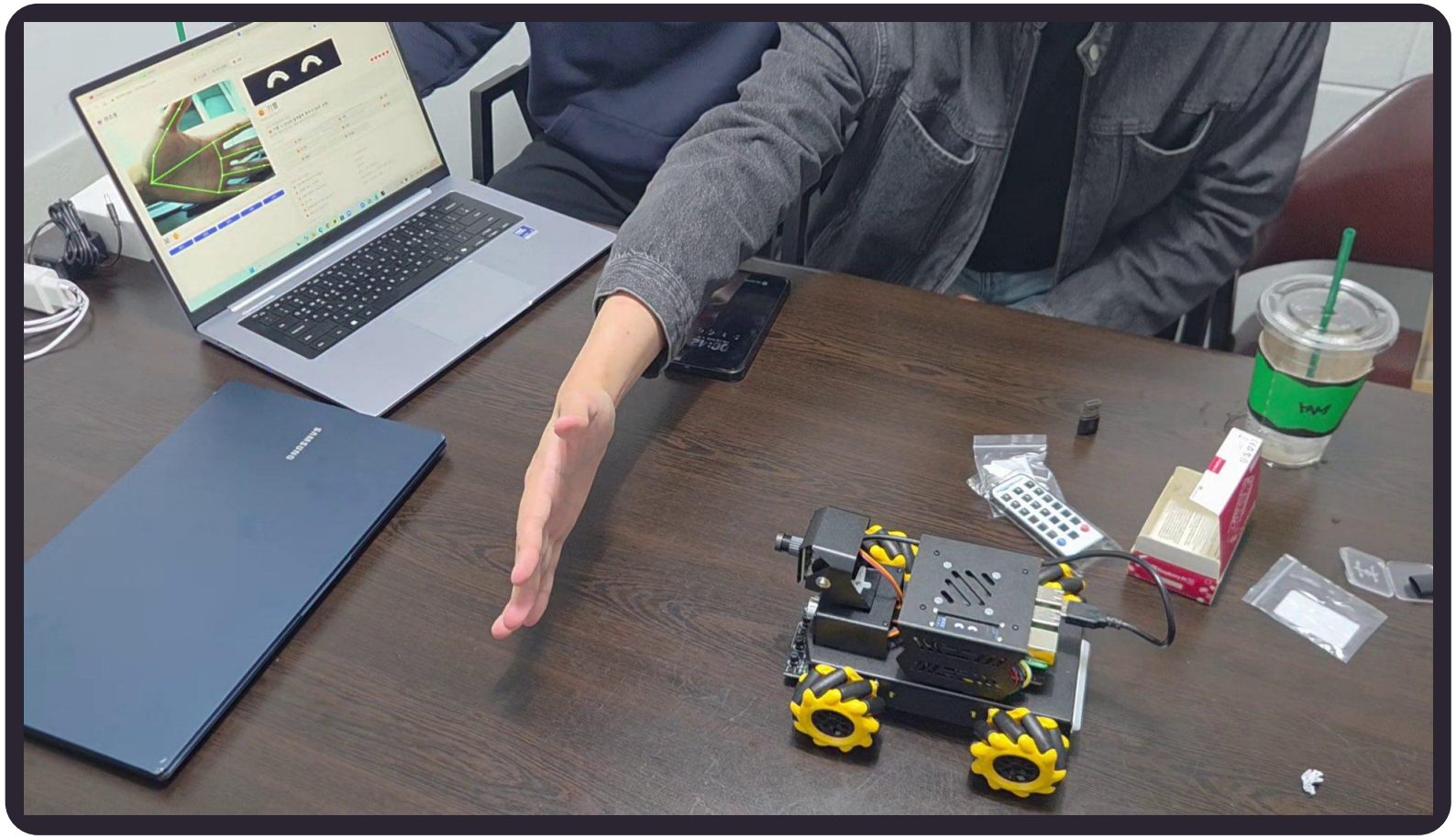
손짓을 따라 움직여요

손짓을 보여 주면 로봇이 알아보고 그 방향으로 움직여요.

✋ 손짓 인식 → 🛞 바퀴 이동

⏱ 9.8초

② 하이파이브



▶ 영상을 클릭하면 재생돼요

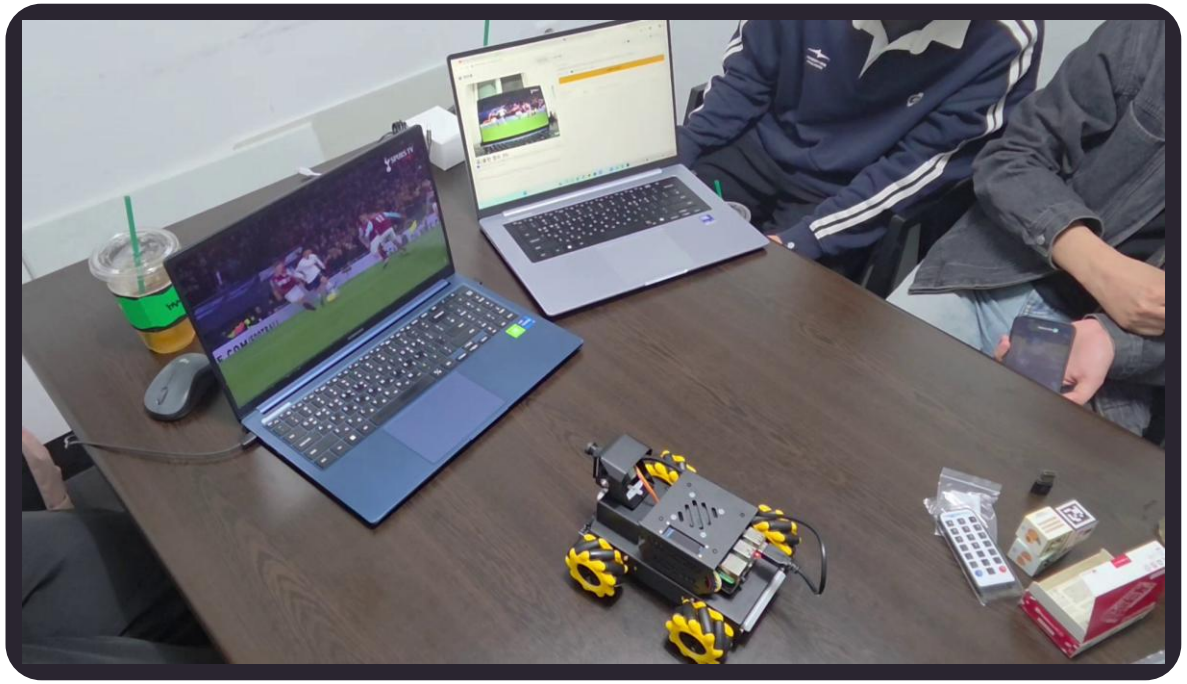
손을 내밀면 반겨 줘요

손바닥을 내밀면 로봇이 알아보고 반갑게 하이파이브로 응답해요.

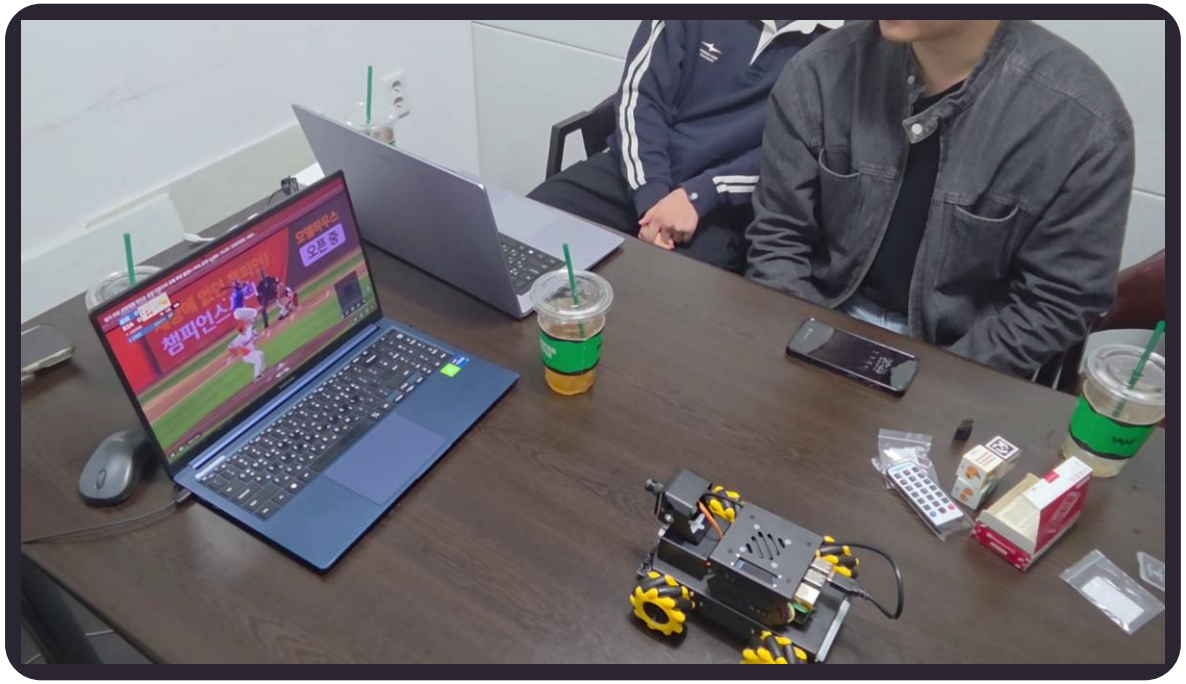
🖐 손바닥 인식 → 🤝 반가움 표현

⏱ 7.3초

③ 골 · 야구 반응



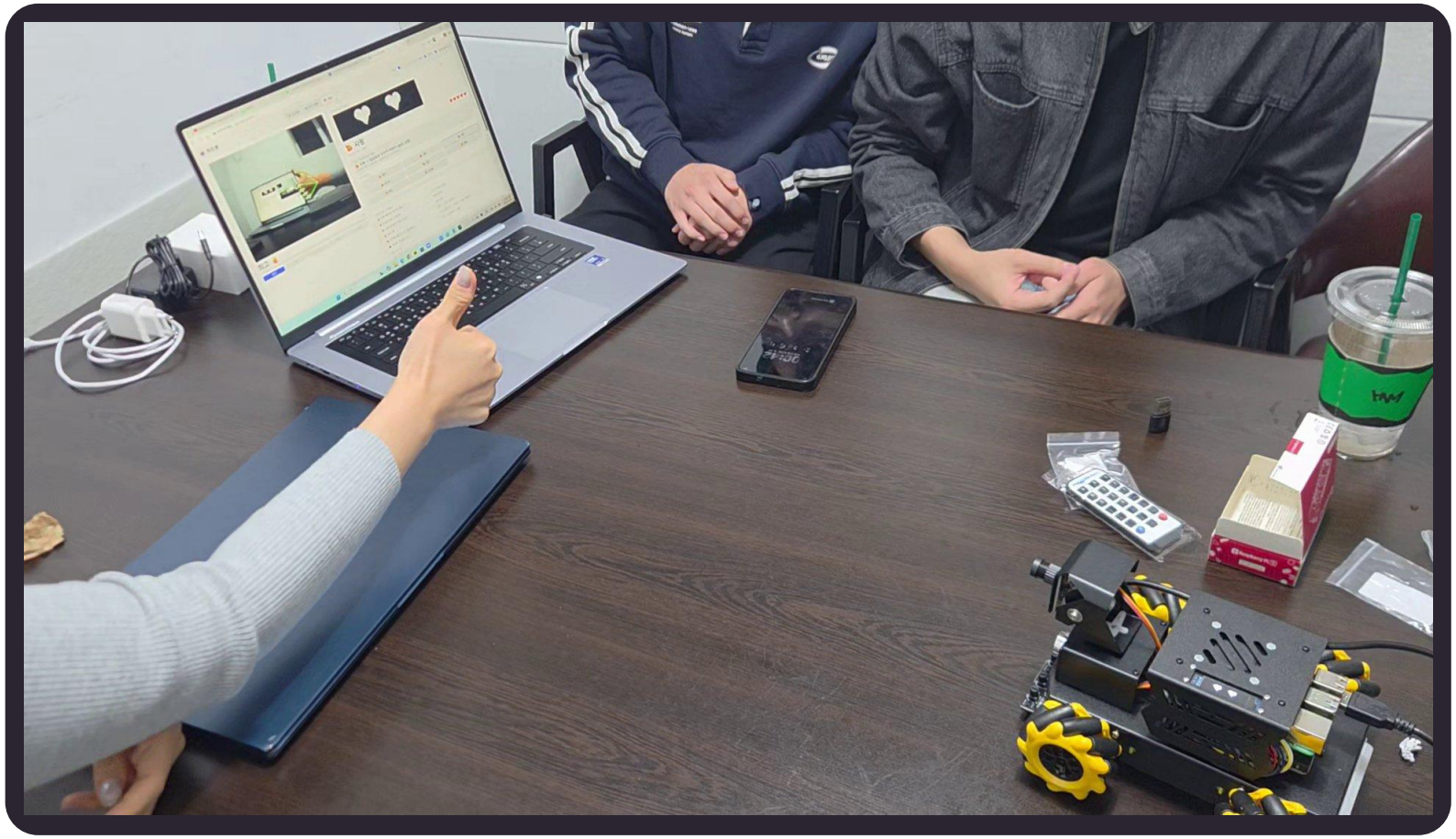
⚽ **축구 골 반응 · 14.9초**



⚾ **야구 홈런 반응 · 17.1초**

경기 화면에서 골이나 홈런이 나오면 로봇이 함께 기뻐하며 세리머니를 하고, 표정도 신나게 바뀌어요.

④ 감정 행동



▶ 영상을 클릭하면 재생돼요

마음을 행동으로 표현해요

사람의 손짓과 반응에 따라 로봇이 기쁨, 슬픔 같은 감정을 행동과 표정으로 표현해요.

👍 사람의 표현 → 😊 로봇의 감정

⏱ 19.1초

돌보기 · 놀이

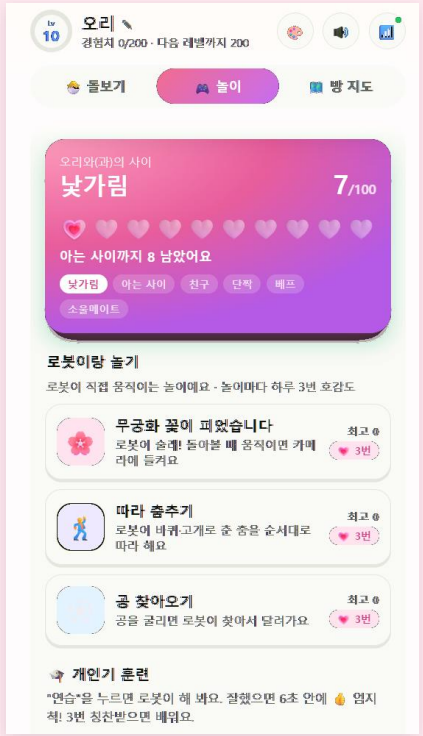


돌보기

LED 화면 얼굴로 기분을 보여 줘요. 쓰다듬기·간식·재우기로 행복과 에너지를 돌보고, 레벨이 오르면 가위바위보와 이리와가 열려요.

놀이

로봇이 직접 움직이는 놀이와 개인기 훈련으로 호감도를 올려요



로봇이랑 놀기 · 호감도



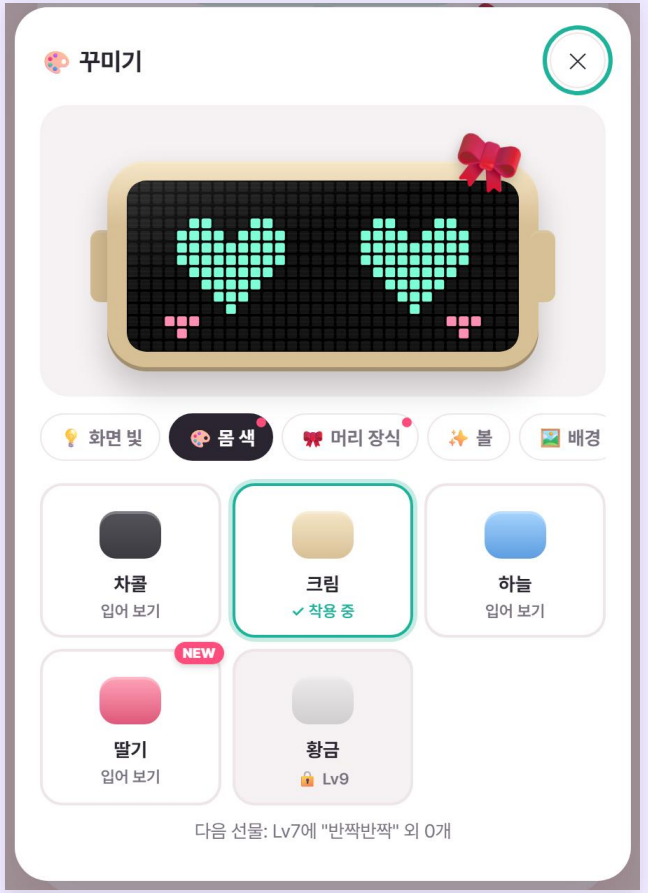
개인기 훈련 · 만들기

방 지도 · 꾸미기



방 지도

로봇이 한 바퀴 돌며 사진과 초음파로 방을 기억해요. 지도나 사진에서 누른 곳으로 로봇이 찾아와요.



꾸미기

레벨업 선물로 받은 아이템으로 화면 빛, 몸 색, 머리 장식, 볼, 배경을 꾸며요.

감정 교류하는 로봇

감사합니다

앱 체험판은 로봇 없이도 휴대폰에서 바로 열어 볼 수 있어요

dididip.github.io/emotion-duck

코드 github.com/DIDIDIP/emotion-duck

QR로 체험하기